

C언어 Day 1 & Day 2 종합 평가 시험

학습 평가 및 복습용 문제집 (구조체, 동적 메모리, 표준 함수, 파일 입출력)

1. 이론 문제

[문제 1] 메모리 영역 비교 (스택 vs 힙)

C 언어에서 변수가 생성되고 관리되는 메모리 영역 중 스택(Stack) 영역과 힙(Heap) 영역의 차이점을 다음 기준에 맞춰 각각 서술하시오.

- * 할당 시점 (컴파일 타임 vs 런타임)
- * 할당 및 해제 주체 (컴파일러/운영체제 자동 vs 개발자 수동)
- * 해당 영역을 사용하는 예시 (지역변수/매개변수 vs malloc 호출 등)

[문제 2] 구조체와 공용체의 메모리 크기 계산

다음 두 자료형 TestStruct와 TestUnion이 차지하는 메모리의 크기(바이트)를 각각 계산하여 적으시오.

(단, 32비트/64비트 시스템 공통으로 char는 1바이트, int는 4바이트, double는 8바이트이며 컴파일러 패딩은 고려하지 않고 순수 자료형의 크기 합 또는 최댓값으로 계산합니다.)

```
// (A) 구조체
struct TestStruct {
    char a;    // 1바이트
    int b;     // 4바이트
    double c;  // 8바이트
};

// (B) 공용체
union TestUnion {
    char a;    // 1바이트
    int b;     // 4바이트
    double c;  // 8바이트
};
```

2. 보기를 보고 알맞은 것 고르기

[문제 3] 파일 열기 모드 매칭

다음 각 상황에 사용해야 하는 올바른 파일 열기 모드(Mode) 문자열을 보기에서 골라 적으시오.

[보기: "r", "w", "a", "rb", "wb", "r+", "ab"]

1. 기존에 존재하는 텍스트 파일의 맨 끝에 새로운 내용을 추가로 덧붙여 쓰고 싶을 때
2. 이진 파일(예: 이미지나 정수형 배열 데이터)을 읽기 전용으로 열고 싶을 때
3. 텍스트 파일을 쓰기 모드로 열어 기존 내용을 완전히 지우고 처음부터 새로 쓰고 싶을 때

[문제 4] 표준 라이브러리 함수 매칭

다음 설명에 해당하는 C 표준 라이브러리 함수의 이름을 보기에서 골라 적으시오.

[보기: strcpy, strcat, strcmp, strlen, ceil, floor, isdigit, toupper]

1. 실수 값을 전달받아 소수점 첫째 자리에서 올림한 정수 값을 반환하는 수학 함수 (예: 3.14 -> 4.00)

2. 두 문자열의 내용을 비교하여 같으면 0을, 다르면 0이 아닌 값을 반환하는 문자열 함수
3. 문자를 전달받아 해당 문자가 숫자(0~9) 문자인지 판별하는 문자 평가 함수
4. 문자열 뒤에 다른 문자열을 이어 붙이는(연결하는) 문자열 함수

3. 출력 결과 예측 문제

[문제 5] 구조체 값 전달 vs 주소 전달

다음 C 코드를 실행했을 때, 화면에 출력되는 1차 출력과 2차 출력 결과를 적으시오.

```
#include <stdio.h>

typedef struct Point {
    int x;
    int y;
} Point;

void modifyByValue(Point temp) {
    temp.x = 100;
    temp.y = 200;
}

void modifyByReference(Point *temp) {
    temp->x = 300;
    temp->y = 400;
}

int main() {
    Point p = {10, 20};
    modifyByValue(p);
    printf("1차 출력: %d, %d\n", p.x, p.y);
    modifyByReference(&p);
    printf("2차 출력: %d, %d\n", p.x, p.y);
    return 0;
}
```

[문제 6] malloc과 calloc의 차이

다음 C 코드를 실행했을 때 화면에 출력되는 arr1[0]과 arr2[0]의 값을 예측하여 적으시오. 만약 예측할 수 없다면 그 이유를 서술하시오.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main() {
    int *arr1 = (int *)malloc(5 * sizeof(int));
    int *arr2 = (int *)calloc(5, sizeof(int));
    printf("arr1[0] = %d\n", arr1[0]);
    printf("arr2[0] = %d\n", arr2[0]);
    free(arr1);
    free(arr2);
    return 0;
}
```

4. 빈칸 채우기 문제

[문제 7] 동적 할당과 메모리 해제

다음은 학생 수를 입력받아 성적을 저장할 배열을 동적으로 할당하고 해제하는 코드입니다. 빈칸 (A), (B), (C)에 들어갈 알맞은 코드를 작성하시오.

```
// (A): 힙 영역에 동적으로 정수형 배열 할당
scores = (int *)_____ (student_count * sizeof(int));

// (B): 할당이 성공했는지 NULL 검사
if (scores == _____) {
    printf("메모리 할당 실패\n");
    return 1;
}

// (C): 사용 완료한 메모리 해제
_____ (scores);
```

[문제 8] 텍스트 파일 복사 프로그램 빈칸

다음은 하나의 텍스트 파일을 문자 단위로 읽어 다른 파일로 복사하는 프로그램입니다. 빈칸 (A), (B), (C)에 들어갈 코드를 작성하시오.

```
// (A) 파일로부터 한 문자를 읽어옴
// (B) 파일의 끝(End of File)을 의미하는 매크로 상수
while ((c = _____ (src)) != _____) {
    // (C) 다른 파일에 읽은 문자를 기록함
    _____ (c, dst);
}
```

5. 손코딩 문제

[문제 9] 성적 구조체 및 동적 할당 프로그램 작성

다음 요구사항을 충족하는 C 프로그램의 전체 소스코드를 작성하시오.

1. 학생 정보를 담는 Student 구조체를 선언하시오 (name[20], age, score).
2. 사용자로부터 학생 수 N을 입력받습니다.
3. Student 구조체 배열을 N의 크기만큼 동적 할당합니다.
4. N명의 학생 이름, 나이, 점수를 입력받아 구조체 배열에 채웁니다.
5. 평균 성적을 구해 출력하고, 동적 메모리를 해제합니다.

[문제 10] 파일 쓰기 및 읽기 프로그램 작성

다음 요구사항을 충족하는 C 프로그램의 전체 소스코드를 작성하시오.

1. "output.txt" 파일을 쓰기 모드로 열어 "Hello C Language!" 문자열을 기록하고 닫습니다.
2. 다시 파일을 읽기 모드로 열어 파일 안의 데이터를 읽어와 모니터에 출력한 뒤 닫습니다.